

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA

TALLER DE PROGRAMACIÓN

SUDOKU V2

MANUAL DE USUARIO

AÑO: 2026

Autor: Jorge Chaves Osorio

ÍNDICE

Contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. INICIO DE SESIÓN	3
3. MENÚ PRINCIPAL	4
4. CONFIGURACIÓN	5
4.1 Nivel de dificultad.....	5
4.2 Tipo de reloj	6
4.3 Valores para Timer	6
Modo Multinivel:	6
4.4 TOP X	6
4.5 Elementos para llenar la cuadrícula	6
4.6 Eliminar historial de usuario	7
5. JUGAR.....	8
5.1 Estructura de la ventana de juego.....	8
5.2 Antes de iniciar el juego.....	8
5.3 Iniciar el juego.....	8
5.4 Cómo jugar.....	9
5.6 Deshacer y Rehacer	10
5.7 Guardar y Cargar juego.....	10
5.8 Borrar juego	11
5.9 Terminar juego	11
5.10 Finalización del juego	11
5.11 Modo Multinivel.....	11
6. TOP X (REPORTE DE MEJORES TIEMPOS)	12
7. TEMPORIZADOR.....	13
7.1 Cronómetro.....	13
7.2 Timer	13
7.3 No usar reloj.....	14
8. ACERCA DE.....	14
9. AYUDA.....	14
10. SALIR DEL PROGRAMA.....	15

1. INTRODUCCIÓN

El programa **Sudoku V2** es una aplicación interactiva con interfaz gráfica (GUI) que permite al usuario jugar partidas de Sudoku con diferentes niveles de dificultad, tipos de temporizador y elementos (números, letras o personalizados).

Esta versión V2 incluye nuevas funcionalidades como: **sistema de cuentas de usuario, generación automática de partidas con solución única, elementos personalizados, modo multinivel, y reportes TOP X basados en Árboles Binarios de Búsqueda (ABB).**

El programa finaliza solo cuando se selecciona la opción **SALIR** en el menú principal.

2. INICIO DE SESIÓN

Al ejecutar el programa, se despliega la ventana de inicio de sesión:



Sudoku - Inicio de Sesión

SUDOKU 2026

Inicio de Sesión

Correo electronico:

Codigo de ingreso (6 digitos):

INGRESAR

El usuario debe ingresar:

- **Correo electrónico:** Debe tener formato válido (ej: usuario@dominio.com)
- **Código de ingreso:** Número de 6 dígitos

Si el correo no existe en el sistema, el programa pregunta si desea crear un nuevo usuario:

Usuario no registrado



El correo 'pedro@gmail.com' no esta registrado.

¿Desea crear un nuevo usuario?

Sí

No

Al confirmar, se genera automáticamente un código de ingreso de 6 dígitos que el usuario debe guardar para futuros ingresos:

Usuario creado



Usuario creado exitosamente para: pedro@gmail.com

Su codigo de ingreso es: 231364

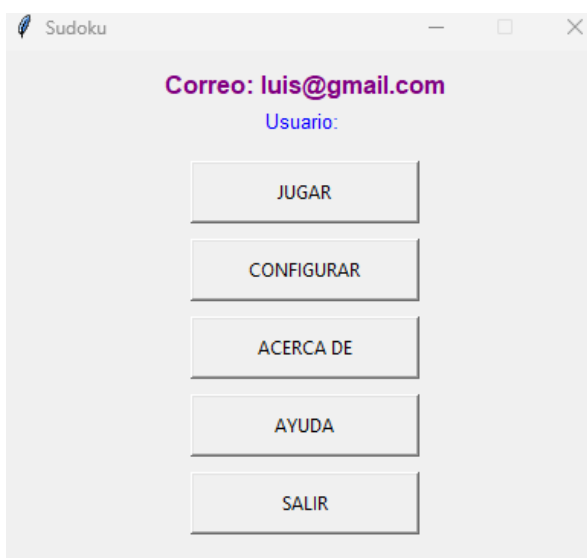
Guarde este codigo para ingresar al sistema.

Aceptar

Una vez autenticado correctamente, se despliega el menú principal con el correo y nombre del usuario.

3. MENÚ PRINCIPAL

Al iniciar sesión correctamente, se despliega la siguiente ventana principal:



El usuario debe hacer clic en el botón correspondiente a la acción deseada:

Botón	Función
JUGAR	Abre la ventana de juego para iniciar o continuar una partida
CONFIGURAR	Abre la ventana de configuración para ajustar nivel, reloj, TOP X, elementos y eliminar historial
ACERCA DE	Muestra información del programa (nombre, versión, fecha de creación, autor)
AYUDA	Despliega el manual de usuario
SALIR	Cierra la aplicación

4. CONFIGURACIÓN

Al seleccionar **CONFIGURAR**, se despliega la ventana de configuración:

El usuario puede configurar los siguientes parámetros:

4.1 Nivel de dificultad

- **Fácil:** 25 celdas eliminadas (más casillas visibles)

- **Intermedio:** 30 celdas eliminadas
- **Difícil:** 35 celdas eliminadas (menos casillas visibles)
- **Multinivel:** El jugador avanza automáticamente entre niveles (Fácil - Intermedio - Difícil - Fácil) al completar cada partida

4.2 Tipo de reloj

- **Cronómetro:** Cuenta hacia arriba desde 00:00:00
- **Timer:** Cuenta regresiva desde el tiempo configurado
- **No usar reloj:** No se muestra el temporizador

4.3 Valores para Timer

Modo Normal (no multinivel):

- Horas (0-4)
- Minutos (0-59)
- Segundos (0-59)

El timer debe tener al menos un valor mayor a cero.

Modo Multinivel:

Si se selecciona "Multinivel" y "Timer", se deben configurar tiempos independientes para cada nivel:

- **Nivel Fácil:** Horas (0-4), Minutos (0-59), Segundos (0-59)
- **Nivel Intermedio:** Horas (0-4), Minutos (0-59), Segundos (0-59)
- **Nivel Difícil:** Horas (0-4), Minutos (0-59), Segundos (0-59)

4.4 TOP X

- Cantidad de jugadas a mostrar en el reporte (0-10, donde 0 = todas)

4.5 Elementos para llenar la cuadrícula

ELEMENTOS		
Numeros	Letras	Personalizados
1	A	☐
2	B	☐
3	C	☐
4	D	☐
5	E	☐
6	F	☐
7	G	☐
8	H	☐
9	I	☐

☒ Usar Numeros (1-9)
☐ Usar Letras (A-I)
☐ Definido por el jugador

- **Números (1-9):** Valores numéricos del 1 al 9
- **Letras (A-I):** Equivalencia: 1=A, 2=B, ..., 9=I
- **Personalizados:** El jugador define sus propios 9 elementos

Al seleccionar "Definido por el jugador", se habilitan 9 campos de entrada donde se deben ingresar los elementos.

Restricciones de elementos personalizados:

- Deben ser 9 elementos diferentes entre sí
- Deben ser caracteres imprimibles (código ASCII 33-126)
- No pueden ser mayúsculas (excepto números romanos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX)
- No pueden ser espacios en blanco
- No pueden ser números (0-9)

4.6 Eliminar historial de usuario



Esta opción permite eliminar permanentemente al usuario actual y todas sus partidas registradas en el TOP X.

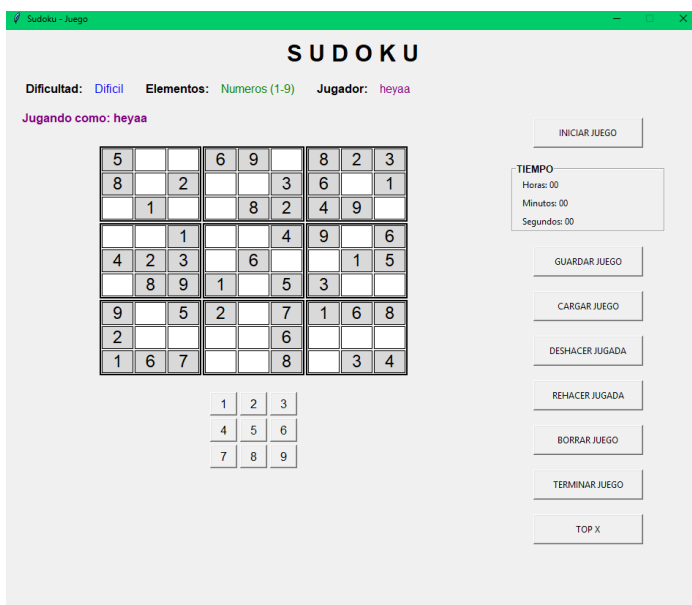
Al hacer clic en "ELIMINAR HISTORIAL DE USUARIO", se solicita confirmación en dos pasos, al confirmar, el programa elimina al usuario y todas sus partidas, y se reinicia automáticamente.

Botones de acción en Configuración:

Botón	Función
GUARDAR	Aplica la configuración y la guarda en el archivo sudoku2026configuracion.json
CANCELAR	Descarta los cambios y vuelve al menú principal

5. JUGAR

Al seleccionar **JUGAR** en el menú principal, se despliega la ventana de juego:



5.1 Estructura de la ventana de juego

La ventana se divide en tres áreas principales:

1. **Parte superior:** Muestra la dificultad actual, el tipo de elementos seleccionados y el nombre del jugador (tomado de la cuenta)
2. **Área izquierda:** Contiene el tablero de Sudoku (9x9) y el panel de elementos
3. **Área derecha:** Contiene los botones de control y el temporizador

5.2 Antes de iniciar el juego

1. El nombre del jugador se toma automáticamente de la cuenta de usuario
2. Si el nombre ya existe en el TOP (bitácora de partidas completadas), el programa pregunta si desea usarlo.
3. Si se seleccionó la opción **Timer** en la configuración (modo normal), se pueden modificar los valores de horas, minutos y segundos antes de iniciar.

5.3 Iniciar el juego

Al hacer clic en **INICIAR JUEGO**:

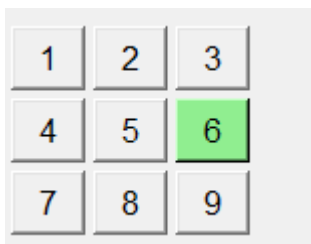
- El botón se deshabilita
- Los campos de timer se deshabilitan (si están visibles)
- El temporizador comienza a correr

- El jugador puede comenzar a jugar

5.4 Cómo jugar

Paso 1: Seleccionar un elemento

Hacer clic sobre cualquier número, letra o elemento personalizado del panel. El elemento seleccionado se resalta en color verde:



Paso 2: Colocar el elemento en el tablero

Hacer clic sobre una celda vacía del tablero. El programa valida automáticamente si la jugada cumple con las reglas del Sudoku:

- No repetir el mismo elemento en la misma fila
- No repetir el mismo elemento en la misma columna
- No repetir el mismo elemento en la misma subcuadrícula (caja 3x3)
- No modificar casillas fijas (las que vienen con la partida)

Mensajes de error:

Si la jugada es inválida, se abre una ventana emergente que muestra:

- El mensaje de error específico (fila, columna o cuadrícula)
- El tablero con la casilla conflictiva en color rojo



El jugador debe presionar **ACEPTAR** para cerrar la ventana y continuar jugando.

5.5 Botones de control del juego

Botón	Función
INICIAR JUEGO	Comienza la partida (solo disponible antes de iniciar)
GUARDAR JUEGO	Guarda el estado actual de la partida en un archivo JSON
CARGAR JUEGO	Carga una partida guardada para el nombre y nivel actual
DESHACER JUGADA	Elimina la última jugada realizada, dejando la casilla vacía
REHACER JUGADA	Restaura la última jugada que fue deshecha
BORRAR JUEGO	Pregunta confirmación y reinicia el tablero a su estado inicial
TERMINAR JUEGO	Pregunta confirmación y finaliza la partida, abriendo una nueva
TOP X	Genera un reporte PDF con los mejores tiempos por nivel

5.6 Deshacer y Rehacer

DESHACER JUGADA:

- Cada vez que se hace clic, se elimina la jugada más reciente
- Se pueden deshacer todas las jugadas realizadas durante la partida
- Si no hay jugadas para deshacer, se muestra el mensaje "NO HAY JUGADAS PARA DESHACER"

REHACER JUGADA:

- Restaura las jugadas que fueron deshechas, en el orden inverso
- Si no hay jugadas para rehacer, se muestra el mensaje "NO HAY JUGADAS PARA REHACER"

5.7 Guardar y Cargar juego

Guardar juego:

- Solo disponible después de iniciar la partida
- Guarda el tablero, las pilas de deshacer/rehacer, el temporizador y la configuración

- Si ya existe una partida guardada para el mismo jugador y nivel, se sobrescribe
- Muestra mensaje de confirmación: "Juego guardado correctamente para [jugador] (nivel [nivel])"

Cargar juego:

- Solo disponible antes de iniciar una nueva partida
- Busca una partida guardada para el nombre del jugador y el nivel actual
- Si existe, restaura el juego completo
- Si no existe, muestra "NO TIENE UN JUEGO GUARDADO CON ESTA DIFICULTAD"

5.8 Borrar juego

- Solo disponible después de iniciar la partida
- Pregunta "¿ESTÁ SEGURO DE BORRAR EL JUEGO?"
- Si se confirma, se eliminan todas las jugadas realizadas y el tablero vuelve a su estado inicial (solo números fijos)
- El temporizador se reinicia

5.9 Terminar juego

- Solo disponible después de iniciar la partida
- Pregunta "¿ESTÁ SEGURO DE TERMINAR EL JUEGO?"
- Si se confirma, la partida actual finaliza y se abre automáticamente una nueva partida (como si se volviera a presionar JUGAR)

5.10 Finalización del juego

El juego termina cuando el jugador llena todas las casillas del tablero. En ese momento:

- El temporizador se detiene
- Se muestra el mensaje "¡EXCELENTE! ¡JUEGO COMPLETADO!"

5.11 Modo Multinivel

Cuando se juega en modo **Multinivel**, el comportamiento es diferente:

Al completar un nivel:

- Se muestra el mensaje "¡NIVEL COMPLETADO! ¡Excelente! Has completado el nivel [NIVEL]. Avanzando al nivel: [siguiente_nivel]"
- El programa pasa automáticamente al siguiente nivel en orden: Fácil - Intermedio - Difícil - Fácil

- El timer se reinicia con el tiempo configurado para el nuevo nivel
- El tablero se genera con una nueva partida del nivel correspondiente
- El juego queda listo para que el jugador presione INICIAR JUEGO nuevamente

Flujo completo del modo Multinivel:

Fácil - (completa) - Intermedio - (completa) - Difícil - (completa) - Fácil - ...

Cada nivel completado se guarda en el TOP X correspondiente.

6. TOP X (REPORTE DE MEJORES TIEMPOS)

El TOP X ahora utiliza **Árboles Binarios de Búsqueda (ABB)** para almacenar y ordenar las partidas. Cada partida se almacena en un árbol diferente según su nivel (Fácil, Intermedio, Difícil).

Al hacer clic en **TOP X**, el programa:

1. Pausa el temporizador
2. Lee los tres árboles ABB del archivo sudoku2026_bitacora_jugadas.pkl
3. Recorre cada árbol en orden ascendente (de menor a mayor tiempo)
4. Aplica el límite configurado en TOP X (ej: si TOP X = 3, solo muestra las 3 mejores partidas de cada nivel)
5. Genera un archivo PDF con los resultados

TOP X - MEJORES TIEMPOS

Mostrando todas las partidas registradas

NIVEL FACIL

#	JUGADOR	TIEMPO	FECHA
1	odindindindun	00:00:55	25-06-2026 18:00:43
2	luar	00:04:05	26-06-2026 21:46:52

NIVEL INTERMEDIO

#	JUGADOR	TIEMPO	FECHA
1	odindindindun	00:00:40	25-06-2026 18:01:43

NIVEL DIFICIL

#	JUGADOR	TIEMPO	FECHA
1	odindindindun	00:00:45	25-06-2026 18:02:49

Estructura del reporte:

#	JUGADOR	TIEMPO	FECHA
1	Jugador1	00:15:30	27-06-2026 14:30:00
2	Jugador2	00:18:45	27-06-2026 15:20:00
3	Jugador3	00:20:10	27-06-2026 16:10:00

Si la librería **reportlab** no está instalada, el programa genera automáticamente un archivo de texto (.txt) como alternativa.

Al cerrar el visor del PDF, el programa vuelve a la ventana de juego y reanuda el temporizador.

7. TEMPORIZADOR

El programa soporta tres modos de temporizador:

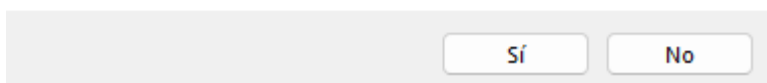
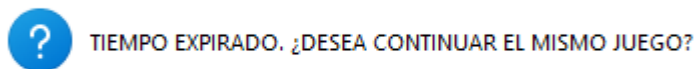
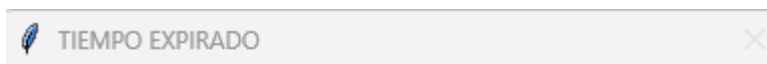
7.1 Cronómetro

- Cuenta hacia arriba desde 00:00:00
- Se utiliza para medir el tiempo que tarda el jugador en completar la partida
- El tiempo se muestra en formato Horas:Minutos:Segundos

7.2 Timer

- Cuenta regresiva desde el tiempo configurado
- El tiempo se muestra en formato Horas:Minutos:Segundos

Si el timer llega a 0, se pregunta: "**TIEMPO EXPIRADO. ¿DESEA CONTINUAR EL MISMO JUEGO?**"



- Si responde **SÍ**: El timer se convierte en cronómetro, comenzando desde el tiempo que ya había transcurrido
- Si responde **NO**: La partida finaliza y se abre una nueva

7.3 No usar reloj

- No se muestra el temporizador
- El tiempo no afecta la partida ni el TOP X

Comportamiento del temporizador:

- Se pausa automáticamente mientras se muestran mensajes de error o confirmación
- Se reanuda al cerrar dichos mensajes
- Se detiene al completar el juego

8. ACERCA DE

Al seleccionar **ACERCA DE** en el menú principal, se muestra una ventana con información del programa:

Información mostrada:

- **Nombre:** Juego Sudoku V2
- **Versión:** 4.0
- **Fecha de creación:** 23 de junio
- **Autor:** Jorge William Chaves Osorio

9. AYUDA

Despliega este manual de usuario en formato PDF.

10. SALIR DEL PROGRAMA

Para salir del programa, el usuario debe hacer clic en el botón **SALIR** en el menú principal.

La aplicación se cierra completamente.